

LAPORAN MODUL 10 PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUTAN



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraha
NIM : 245410034
Kelas : Informatika 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2024 / 2025**

MODUL 10

ITERASI SELEKSI DALAM METHOD

A. TUJUAN PRAKTIKUM

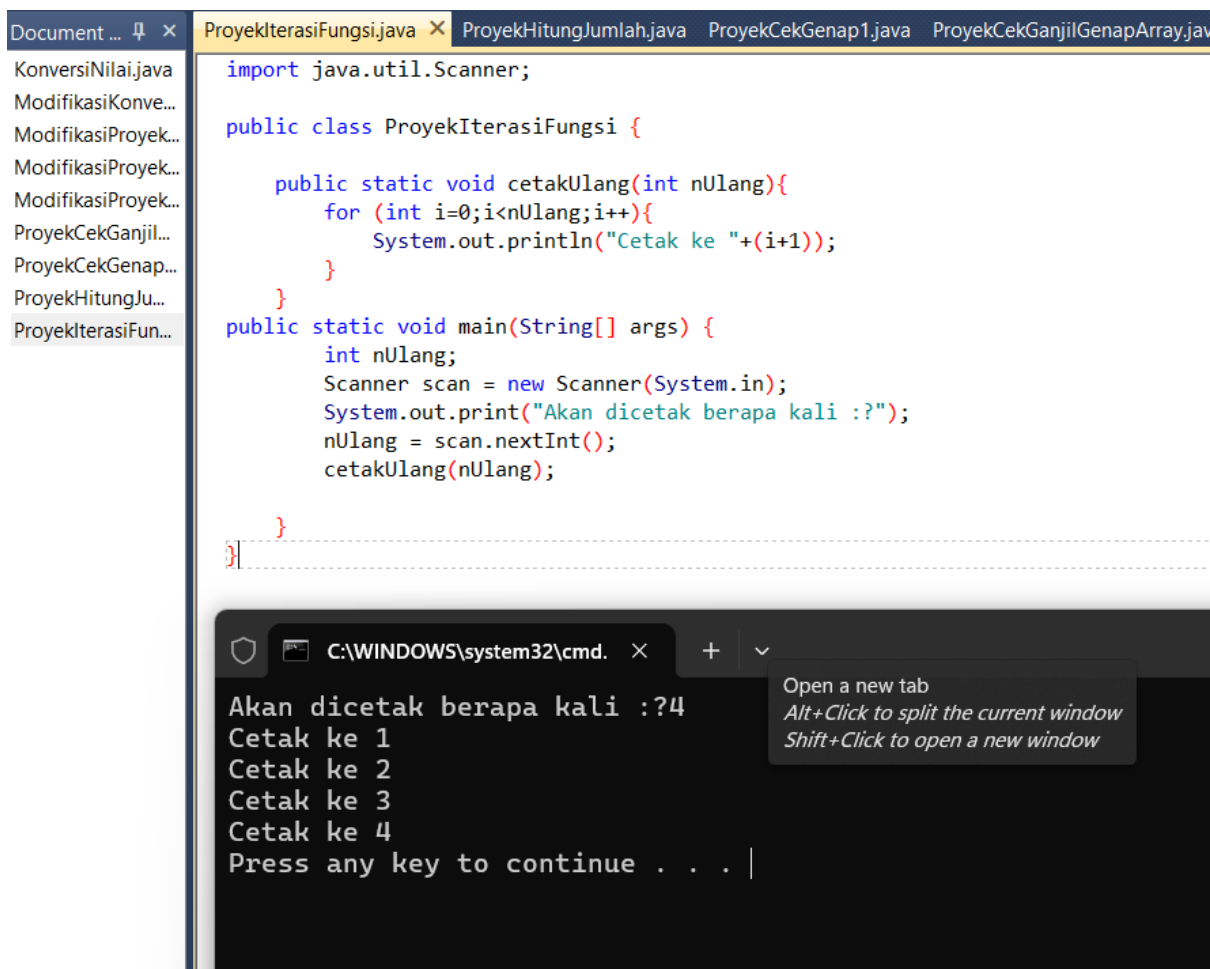
1. Mahasiswa dapat menyelesaikan kasus dengan menggabungkan konsep iterasi, seleksi dalam method serta dapat memanggil method dari class lain

B. DASAR TEORI

Pernyataan seleksi, perulangan dan fungsi sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Pada dasarnya pemakaian ketiganya dapat digabungkan dalam suatu array, baik untuk data tunggal maupun data berupa array. Untuk modul kali ini akan dipraktekkan beberapa program yang menggabungkan seleksi, perulangan dalam suatu fungsi.

C. PEMBAHASAN LISTING PRAKTIK

Praktik 1



```
Document ... 4 x  ProyekIterasiFungsi.java  ProyekHitungJumlah.java  ProyekCekGenap1.java  ProyekCekGanjilGenapArray.java
KonversiNilai.java
ModifikasiKonve...
ModifikasiProyek...
ModifikasiProyek...
ModifikasiProyek...
ProyekCekGanjil...
ProyekCekGenap...
ProyekHitungJu...
ProyekIterasiFun...

import java.util.Scanner;

public class ProyekIterasiFungsi {

    public static void cetakUlang(int nUlang){
        for (int i=0;i<nUlang;i++){
            System.out.println("Cetak ke "+(i+1));
        }
    }

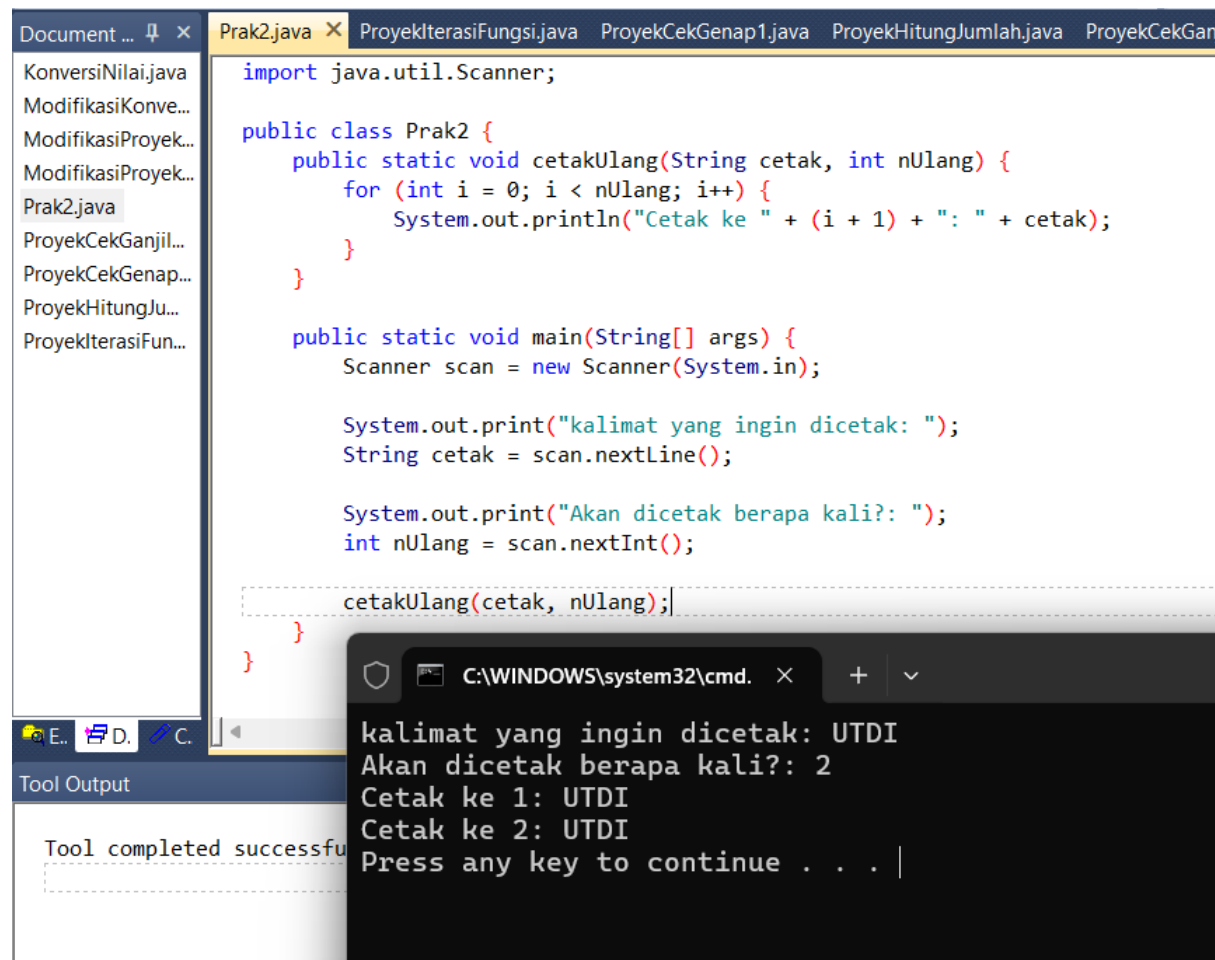
    public static void main(String[] args) {
        int nUlang;
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Akan dicetak berapa kali :?");
        nUlang = scan.nextInt();
        cetakUlang(nUlang);
    }
}

C:\WINDOWS\system32\cmd.  x  +  v
Akan dicetak berapa kali :?4
Cetak ke 1
Cetak ke 2
Cetak ke 3
Cetak ke 4
Press any key to continue . . . |

Open a new tab
Alt+Click to split the current window
Shift+Click to open a new window
```

Pembahasan : Jadi Program diatas adalah contoh dari method dengan iterasi , yang Dimana cetakUlang untuk loop dan mencetak berapa kali sebanyak nUlang. Method kedua memanggil nUlang scan dibuat untuk menampung berapa angka yang diinginkan untuk loopind scna disimpan ke nUlang . Pada program akan method main dahulu diminta masukkan berapa kali cetak selanjutnya , angka ini disimpan ke n dan dijadikan nUlang , method cetakUlang dijalankan dan akan looping sebanyak nUlang.

Praktik 2



```
import java.util.Scanner;

public class Prak2 {
    public static void cetakUlang(String cetak, int nUlang) {
        for (int i = 0; i < nUlang; i++) {
            System.out.println("Cetak ke " + (i + 1) + ": " + cetak);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.print("kalimat yang ingin dicetak: ");
        String cetak = scan.nextLine();

        System.out.print("Akan dicetak berapa kali?: ");
        int nUlang = scan.nextInt();

        cetakUlang(cetak, nUlang);
    }
}
```

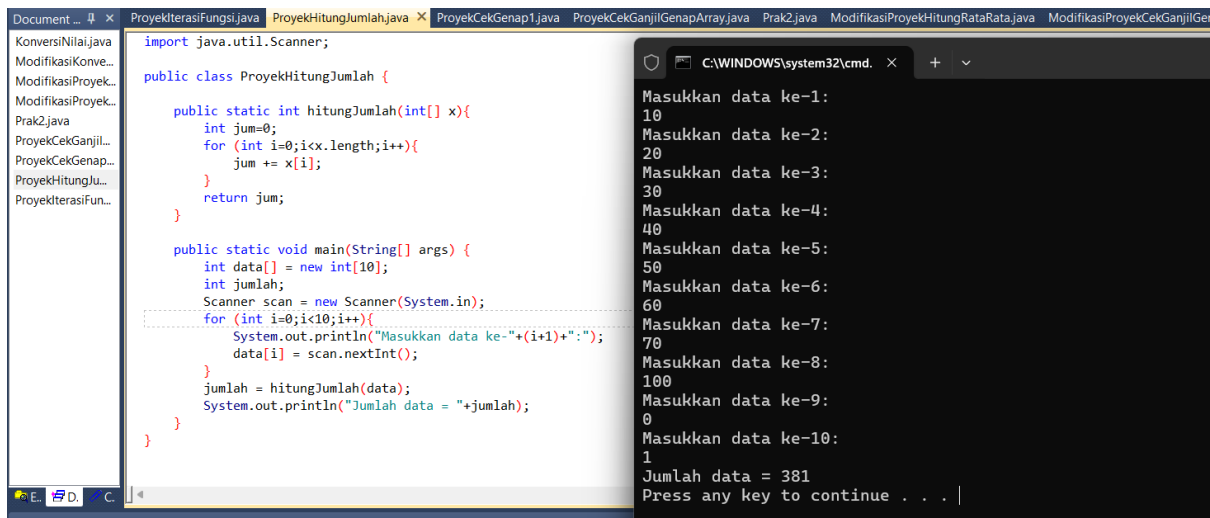
Tool Output

Tool completed successfully

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
kalimat yang ingin dicetak: UTDI
Akan dicetak berapa kali?: 2
Cetak ke 1: UTDI
Cetak ke 2: UTDI
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Modifikasi dilakukan pada fungsi cetakUlang dengan menambah parameter kedua String cetak. Di dalam fungsi cetakUlang(int nUlang, String kalimat), pada setiap iterasi for, yang dicetak bukan lagi "Cetak ke ...", tetapi mencetak nilai cetak dari inputan pengguna berjumlah nUlang. Pada main, ditambahkan perintah untuk meminta input kalimat dari pengguna melalui scan.nextLine() setelah nextInt(). Pemanggilan fungsi menjadi cetakUlang(nUlang, kalimat). Dengan modifikasi ini, pengguna dapat mencetak kalimat bebas sebanyak yang diinginkan.

Praktik 3



```
import java.util.Scanner;

public class ProjectHitungJumlah {

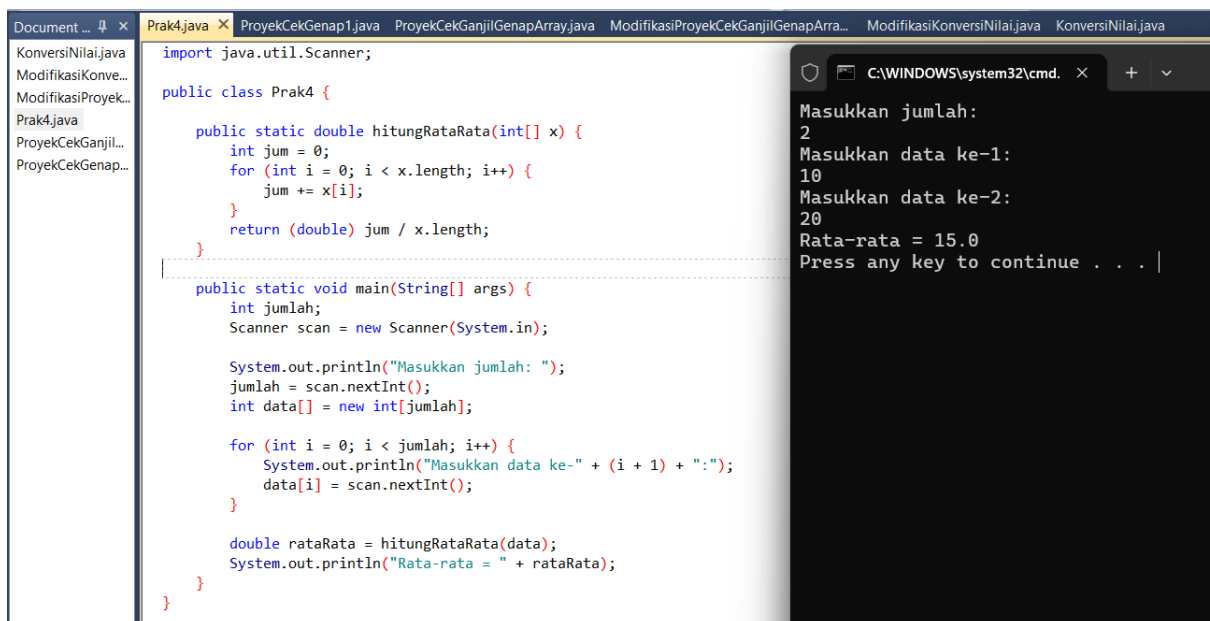
    public static int hitungJumlah(int[] x){
        int jum=0;
        for (int i=0;i<x.length;i++){
            jum += x[i];
        }
        return jum;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int data[] = new int[10];
        int jumlah;
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        for (int i=0;i<10;i++){
            System.out.println("Masukkan data ke-"+(i+1)+":");
            data[i] = scan.nextInt();
        }
        jumlah = hitungJumlah(data);
        System.out.println("Jumlah data = "+jumlah);
    }
}
```

```
Masukkan data ke-1:
10
Masukkan data ke-2:
20
Masukkan data ke-3:
30
Masukkan data ke-4:
40
Masukkan data ke-5:
50
Masukkan data ke-6:
60
Masukkan data ke-7:
70
Masukkan data ke-8:
100
Masukkan data ke-9:
0
Masukkan data ke-10:
1
Jumlah data = 381
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Program `ProjectHitungJumlah` mendeklarasikan fungsi `hitungJumlah(int[] x)` yang menerima parameter berupa array `int[] x`. Di dalam fungsi, dibuat variabel `jum` sebagai penampung jumlah, lalu dilakukan perulangan `for` dari `i=0` hingga `i < x.length`. Dalam setiap iterasi, `x[i]` ditambahkan ke `jum`. Nilai `jum` kemudian dikembalikan (`return`). Di `main`, array data berukuran 10 diisi melalui input pengguna menggunakan `Scanner`, lalu hasil penjumlahan seluruh elemen array data disimpan di variabel `jumlah`, dan dicetak. Program ini menghitung jumlah total dari 10 angka yang dimasukkan pengguna.

Praktik 4



```
import java.util.Scanner;

public class Prak4 {

    public static double hitungRataRata(int[] x) {
        int jum = 0;
        for (int i = 0; i < x.length; i++) {
            jum += x[i];
        }
        return (double) jum / x.length;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int jumlah;
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Masukkan jumlah: ");
        jumlah = scan.nextInt();
        int data[] = new int[jumlah];

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.println("Masukkan data ke-" + (i + 1) + ":");
            data[i] = scan.nextInt();
        }

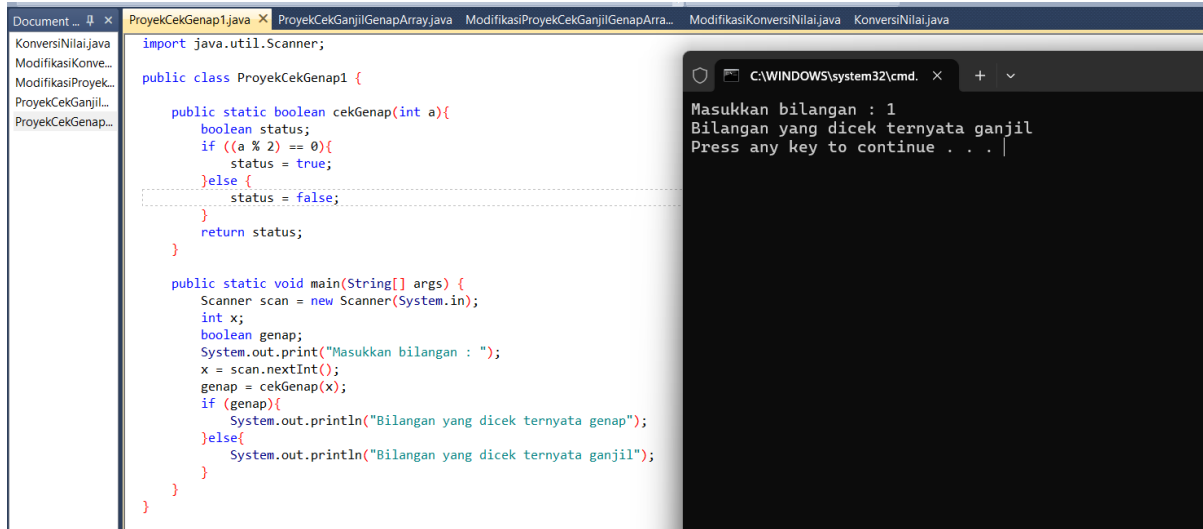
        double rataRata = hitungRataRata(data);
        System.out.println("Rata-rata = " + rataRata);
    }
}
```

```
Masukkan jumlah:
2
Masukkan data ke-1:
10
Masukkan data ke-2:
20
Rata-rata = 15.0
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Modifikasi dilakukan dengan menambahkan fungsi baru `hitungRataRata(int[] x)`. Fungsi ini sama seperti `hitungJumlah`, namun setelah total jumlah disimpan, nilai tersebut dibagi dengan `x.length` untuk mendapatkan rata-rata. Nilai rata-rata tersebut dikembalikan

sebagai double. Di main, setelah menghitung jumlah, ditambahkan pemanggilan ke fungsi `hitungRataRata(data)` dan hasilnya dicetak. Hasil modifikasi memungkinkan program menampilkan jumlah sekaligus rata-rata dari array input.

Praktik 5



```
import java.util.Scanner;

public class ProjekCekGenap1 {

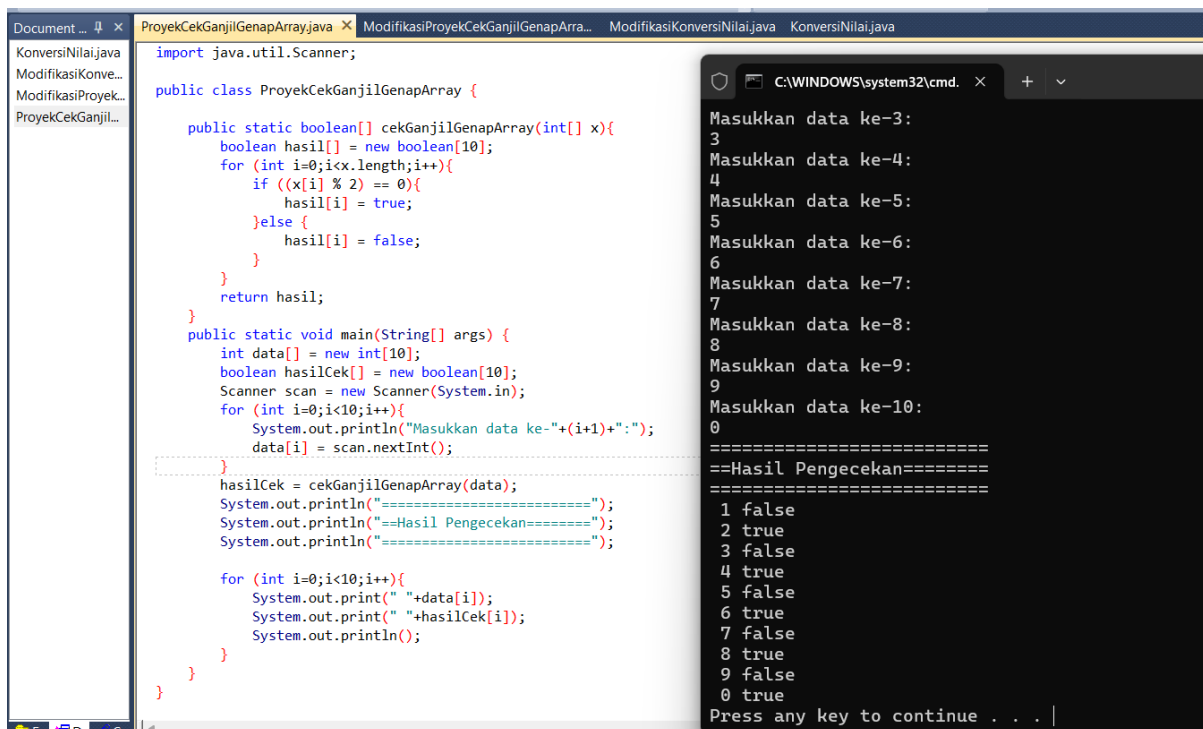
    public static boolean cekGenap(int a){
        boolean status;
        if ((a % 2) == 0){
            status = true;
        }else {
            status = false;
        }
        return status;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int x;
        boolean genap;
        System.out.print("Masukkan bilangan : ");
        x = scan.nextInt();
        genap = cekGenap(x);
        if (genap){
            System.out.println("Bilangan yang dicek ternyata genap");
        }else{
            System.out.println("Bilangan yang dicek ternyata ganjil");
        }
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Masukkan bilangan : 1
Bilangan yang dicek ternyata ganjil
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Program `ProjekCekGenap1` berisi fungsi `cekGenap(int a)` yang mengecek apakah bilangan `a` habis dibagi 2. Jika `a % 2 == 0`, maka `status = true`, sebaliknya `status = false`. Nilai `status` dikembalikan. Di `main`, pengguna memasukkan angka ke variabel `x`, lalu fungsi `cekGenap(x)` dipanggil dan hasilnya disimpan ke `genap`. Kemudian dicetak apakah `x` adalah bilangan genap atau ganjil berdasarkan nilai boolean `genap`.

Praktik 6



```
import java.util.Scanner;

public class ProjekCekGanjilGenapArray {

    public static boolean[] cekGanjilGenapArray(int[] x){
        boolean hasil[] = new boolean[10];
        for (int i=0;i<x.length;i++){
            if ((x[i] % 2) == 0){
                hasil[i] = true;
            }else {
                hasil[i] = false;
            }
        }
        return hasil;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int data[] = new int[10];
        boolean hasilCek[] = new boolean[10];
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        for (int i=0;i<10;i++){
            System.out.println("Masukkan data ke-"+(i+1)+":");
            data[i] = scan.nextInt();
        }
        hasilCek = cekGanjilGenapArray(data);
        System.out.println("=====");
        System.out.println("==Hasil Pengecekan==");
        System.out.println("=====");

        for (int i=0;i<10;i++){
            System.out.print(" " +data[i]);
            System.out.print(" " +hasilCek[i]);
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Masukkan data ke-3:
3
Masukkan data ke-4:
4
Masukkan data ke-5:
5
Masukkan data ke-6:
6
Masukkan data ke-7:
7
Masukkan data ke-8:
8
Masukkan data ke-9:
9
Masukkan data ke-10:
0
=====
==Hasil Pengecekan==
=====
1 false
2 true
3 false
4 true
5 false
6 true
7 false
8 true
9 false
0 true
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan: Program ProyekCekGanjilGenapArray berisi fungsi cekGanjilGenapArray(int[] x) yang menerima array integer dan mengembalikan array boolean. Di dalam fungsi, array hasil[] dibuat seukuran x.length, lalu dicek apakah x[i] genap atau ganjil. Jika $x[i] \% 2 == 0$, maka hasil[i] = true, sebaliknya false. Nilai boolean true/false tersebut menandakan apakah x[i] genap atau ganjil. Di main, pengguna mengisi array data sebanyak 10 angka, kemudian hasil cek disimpan dalam hasilCek, dan dicetak satu per satu bersama angka aslinya. Namun hasil pengecekan hanya berupa true atau false tanpa penjelasan.

Praktik 7

The screenshot shows an IDE with a Java file named `Prak7.java` and a terminal window. The code defines a class `Prak7` with a static method `cekGanjilGenapArray` that takes an integer array and returns a String array. It also has a `main` method that prompts the user for 10 numbers, checks their parity, and prints the results.

```
import java.util.Scanner;

public class Prak7 {

    public static String[] cekGanjilGenapArray(int[] x) {
        String hasil[] = new String[x.length];
        for (int i = 0; i < x.length; i++) {
            if ((x[i] % 2) == 0) {
                hasil[i] = "GENAP";
            } else {
                hasil[i] = "GANJIL";
            }
        }
        return hasil;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int data[] = new int[10];
        String hasilCek[];
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.println("Masukkan data ke-" + (i + 1) + ":");
            data[i] = scan.nextInt();
        }

        hasilCek = cekGanjilGenapArray(data);
        System.out.println("=====");
        System.out.println("== Hasil Pengecekan ==");
        System.out.println("=====");

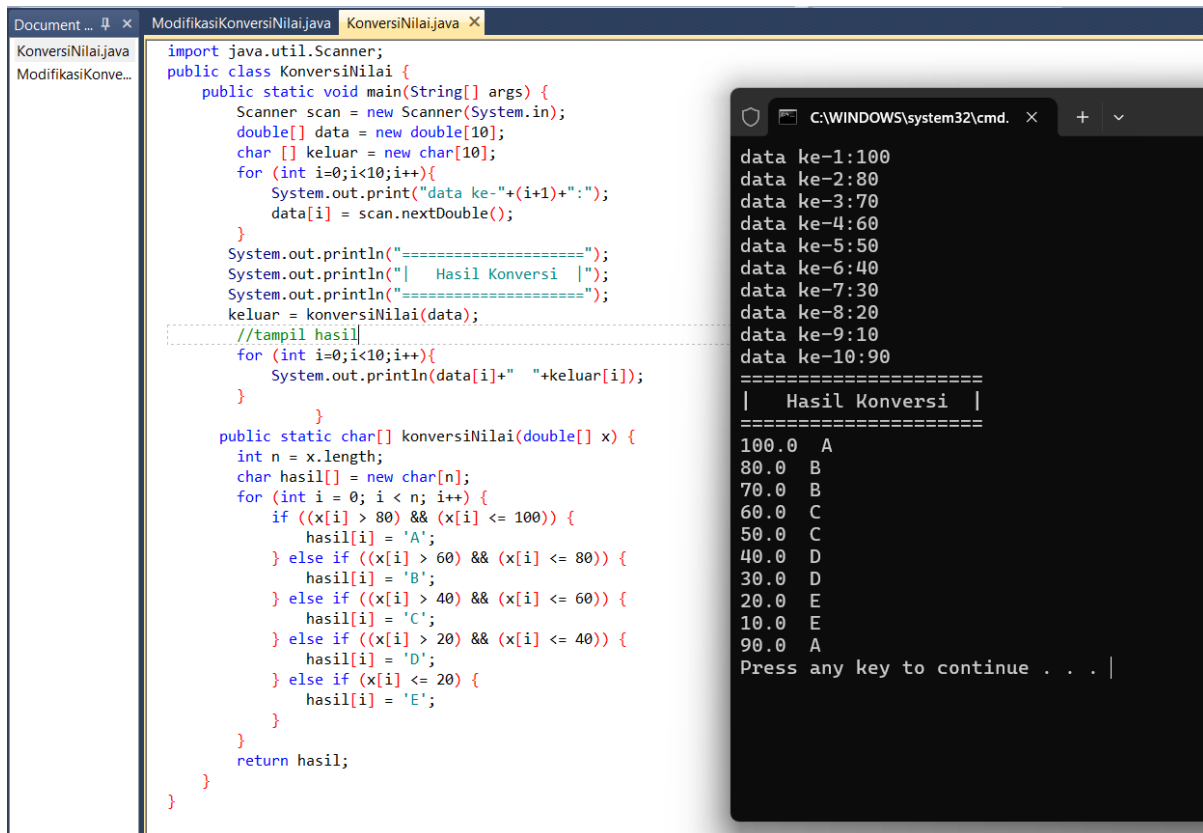
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print(" " + data[i]);
            System.out.print(" " + hasilCek[i]);
            System.out.println();
        }
    }
}
```

The terminal output shows the user inputting numbers 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, and the corresponding parity results: 1 GANJIL, 2 GENAP, 34 GENAP, 4 GENAP, 5 GANJIL, 6 GENAP, 7 GANJIL, 8 GENAP, 9 GANJIL, 0 GENAP.

Pembahasan : Modifikasi dilakukan pada bagian pencetakan hasil. Sebelumnya, hanya true atau false yang dicetak. Pada modifikasi, sebelum mencetak hasil, ditambahkan if (hasilCek[i]) untuk mengecek apakah hasilCek[i] bernilai true. Jika true, maka cetak "Genap", jika false, maka cetak "Ganjil". Dengan modifikasi ini, hasil pengecekan lebih informatif karena langsung menyebutkan apakah bilangan tersebut genap atau ganjil.

LATIHAN

Latihan 1



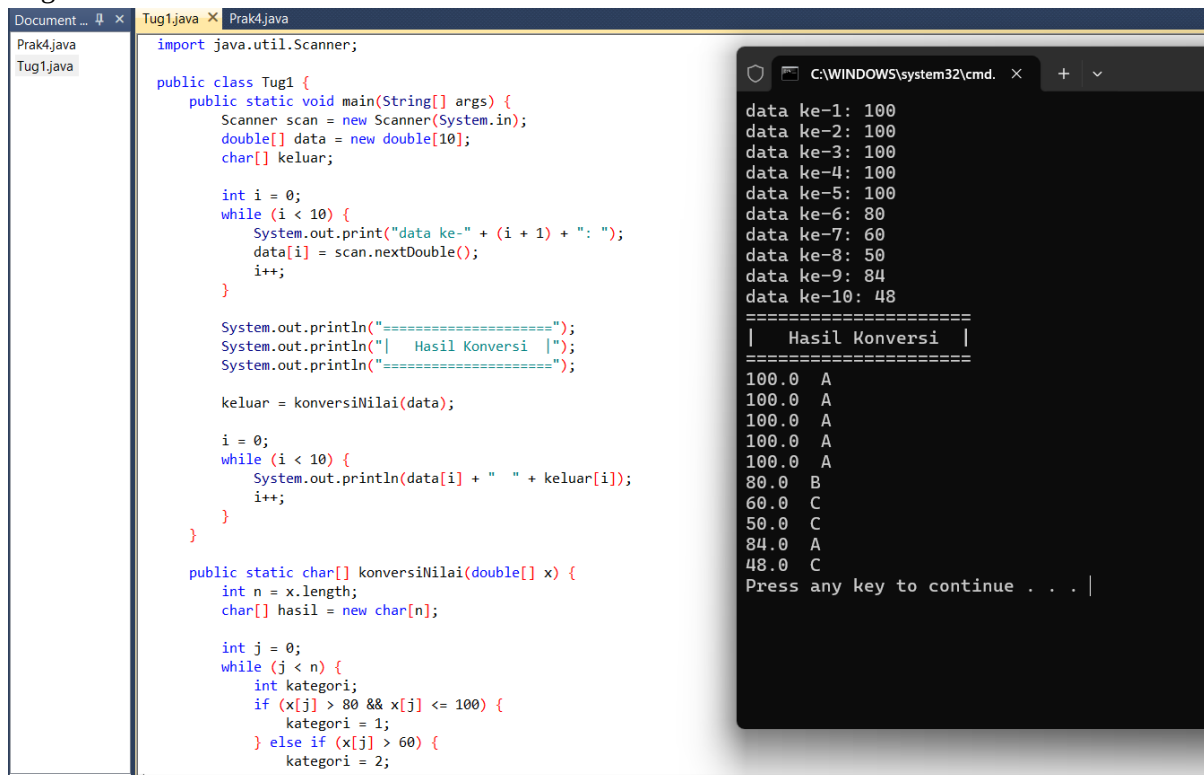
```
import java.util.Scanner;
public class KonversiNilai {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        double[] data = new double[10];
        char[] keluar = new char[10];
        for (int i=0;i<10;i++){
            System.out.print("data ke-"+(i+1)+" :");
            data[i] = scan.nextDouble();
        }
        System.out.println("=====");
        System.out.println("| Hasil Konversi |");
        System.out.println("=====");
        keluar = konversiNilai(data);
        //tampil hasil
        for (int i=0;i<10;i++){
            System.out.println(data[i]+" "+keluar[i]);
        }
    }
    public static char[] konversiNilai(double[] x) {
        int n = x.length;
        char hasil[] = new char[n];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if ((x[i] > 80) && (x[i] <= 100)) {
                hasil[i] = 'A';
            } else if ((x[i] > 60) && (x[i] <= 80)) {
                hasil[i] = 'B';
            } else if ((x[i] > 40) && (x[i] <= 60)) {
                hasil[i] = 'C';
            } else if ((x[i] > 20) && (x[i] <= 40)) {
                hasil[i] = 'D';
            } else if (x[i] <= 20) {
                hasil[i] = 'E';
            }
        }
        return hasil;
    }
}
```

```
data ke-1:100
data ke-2:80
data ke-3:70
data ke-4:60
data ke-5:50
data ke-6:40
data ke-7:30
data ke-8:20
data ke-9:10
data ke-10:90
=====
| Hasil Konversi |
=====
100.0 A
80.0 B
70.0 B
60.0 C
50.0 C
40.0 D
30.0 D
20.0 E
10.0 E
90.0 A
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Program KonversiNilai menggunakan dua array: data[] bertipe double untuk menyimpan nilai angka, dan keluar[] bertipe char untuk menyimpan nilai huruf hasil konversi. Pengguna memasukkan 10 nilai angka, yang kemudian dikirim ke fungsi konversiNilai(double[] x). Di dalam fungsi ini, dilakukan perulangan for dan pengecekan kondisi untuk menentukan huruf berdasarkan rentang nilai: A untuk 81–100, B untuk 61–80, C untuk 41–60, D untuk 21–40, dan E untuk nilai ≤ 20 . Hasil konversi disimpan ke array hasil[] lalu dikembalikan ke keluar[] di main. Output mencetak pasangan nilai angka dan huruf hasil konversinya.

D. PEMBAHASAN TUGAS

Tugas 1



The screenshot displays a Java IDE with a file named `Tug1.java` open. The code implements a program that reads 10 temperature values and converts them to Celsius. The output is shown in a Windows command prompt window.

```
import java.util.Scanner;

public class Tug1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        double[] data = new double[10];
        char[] keluar;

        int i = 0;
        while (i < 10) {
            System.out.print("data ke-" + (i + 1) + ": ");
            data[i] = scan.nextDouble();
            i++;
        }

        System.out.println("=====");
        System.out.println("| Hasil Konversi |");
        System.out.println("=====");

        keluar = konversiNilai(data);

        i = 0;
        while (i < 10) {
            System.out.println(data[i] + " " + keluar[i]);
            i++;
        }
    }

    public static char[] konversiNilai(double[] x) {
        int n = x.length;
        char[] hasil = new char[n];

        int j = 0;
        while (j < n) {
            int kategori;
            if (x[j] > 80 && x[j] <= 100) {
                kategori = 1;
            } else if (x[j] > 60) {
                kategori = 2;
            }
            hasil[j] = kategori;
            j++;
        }
        return hasil;
    }
}
```

The command prompt output shows the following data and conversion results:

```
data ke-1: 100
data ke-2: 100
data ke-3: 100
data ke-4: 100
data ke-5: 100
data ke-6: 80
data ke-7: 60
data ke-8: 50
data ke-9: 84
data ke-10: 48
=====
| Hasil Konversi |
=====
100.0 A
100.0 A
100.0 A
100.0 A
100.0 A
80.0 B
60.0 C
50.0 C
84.0 A
48.0 C
Press any key to continue . . . |
```

Tug1.java

```
        kategori = 1;
    } else if (x[j] > 60) {
        kategori = 2;
    } else if (x[j] > 40) {
        kategori = 3;
    } else if (x[j] > 20) {
        kategori = 4;
    } else {
        kategori = 5;
    }

    switch (kategori) {
        case 1:
            hasil[j] = 'A';
            break;
        case 2:
            hasil[j] = 'B';
            break;
        case 3:
            hasil[j] = 'C';
            break;
        case 4:
            hasil[j] = 'D';
            break;
        case 5:
            hasil[j] = 'E';
            break;
    }

    j++;
}

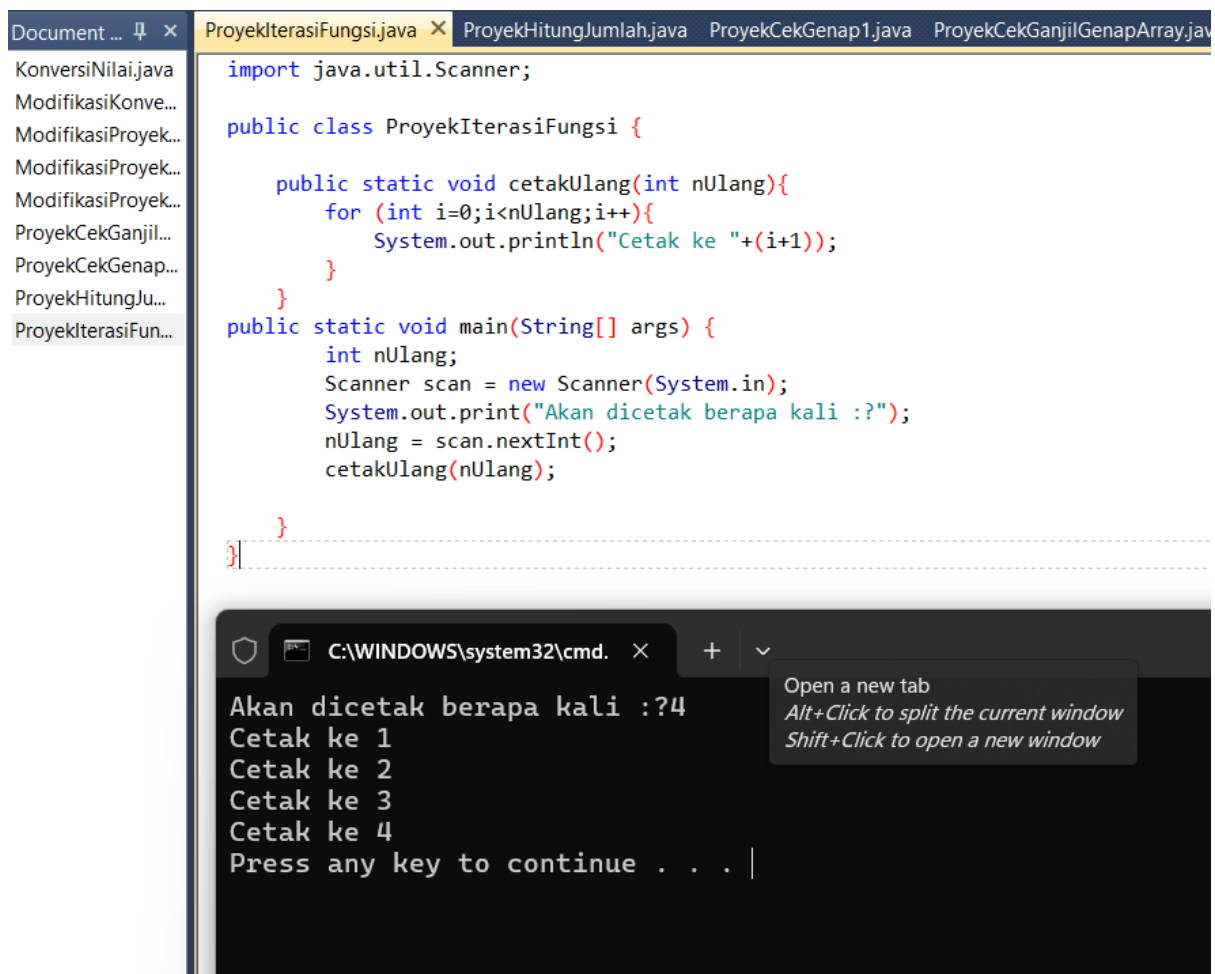
return hasil;
}
```

Pembahasan : Modifikasi utama ada pada dua hal: penggunaan perulangan while menggantikan for, dan struktur switch-case menggantikan if-else untuk konversi huruf. Pada bagian input, dibuat variabel $i = 0$, kemudian selama $i < 10$, pengguna memasukkan data[i], lalu i ditambah satu. Pada fungsi konversi, setiap nilai $x[i]$ dibagi 20 lalu hasilnya digunakan sebagai ekspresi switch-case. Misalnya, nilai 85 dibagi 20 menghasilkan 4.25, dibulatkan ke 4, sehingga masuk ke case 4 untuk huruf A. case dibuat sesuai kategori nilai (misal: case 4: untuk A, case 3: untuk B, dst), dan default: untuk E.

E. KESIMPULAN

Dari seluruh praktik dan tugas, saya memahami bagaimana cara membuat fungsi sendiri dalam Java dengan parameter dan return value, serta bagaimana memanggil fungsi tersebut dari main. Praktik penggunaan array sebagai parameter juga melatih cara memproses data dalam jumlah banyak secara efisien. Saya juga belajar bahwa fungsi bisa digunakan tidak hanya untuk perhitungan sederhana, tapi juga untuk pengambilan keputusan seperti konversi nilai atau pengecekan ganjil-genap. Dengan modifikasi yang diminta, saya semakin paham bagaimana mengganti struktur kontrol seperti for menjadi while, dan if-else menjadi switch-case,

F. LAMPIRAN



The screenshot displays an IDE with a project named 'ProyekIterasiFungsi'. The code in 'ProyekIterasiFungsi.java' defines a static method 'cetakUlang' that prints numbers from 1 to 'nUlang' using a for loop, and a 'main' method that prompts the user for a number and calls 'cetakUlang'. Below the code, a command prompt window shows the program's execution: it asks 'Akan dicetak berapa kali :?', receives the input '4', and prints 'Cetak ke 1' through 'Cetak ke 4' before prompting for a key press to continue.

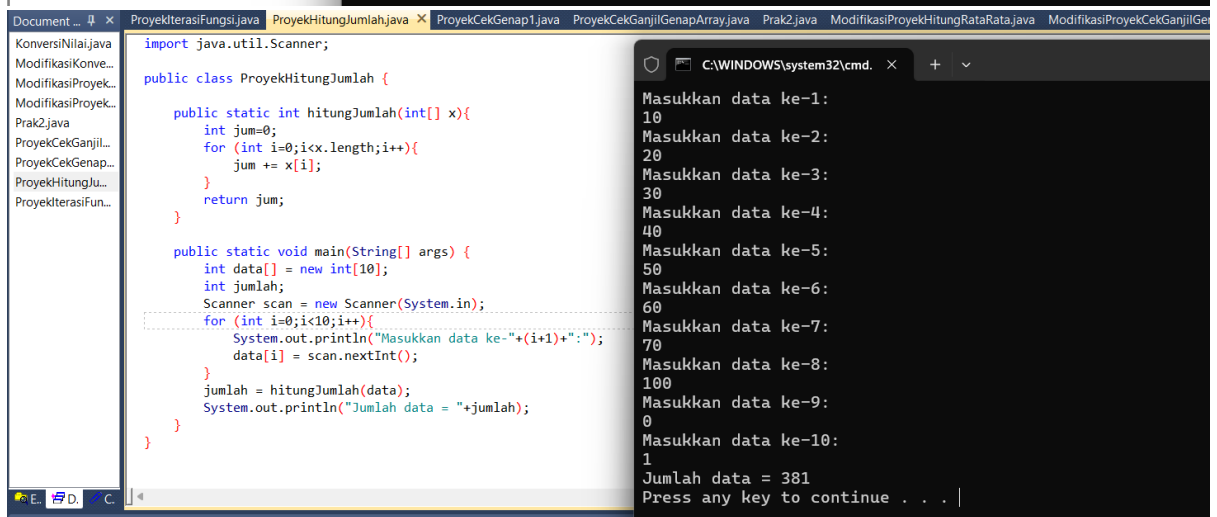
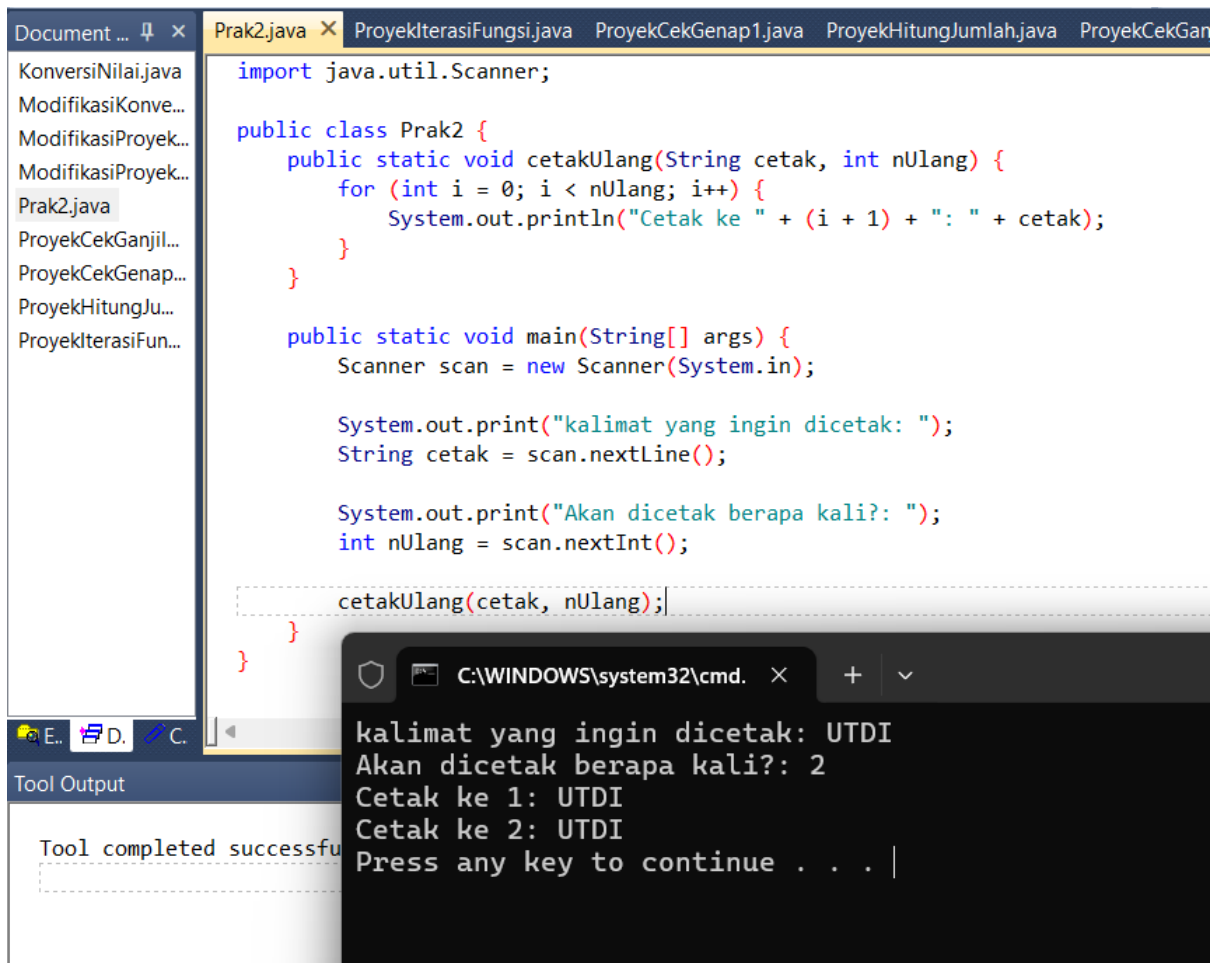
```
import java.util.Scanner;

public class ProyekIterasiFungsi {

    public static void cetakUlang(int nUlang){
        for (int i=0;i<nUlang;i++){
            System.out.println("Cetak ke "+(i+1));
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        int nUlang;
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Akan dicetak berapa kali :?");
        nUlang = scan.nextInt();
        cetakUlang(nUlang);
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Akan dicetak berapa kali :?4
Cetak ke 1
Cetak ke 2
Cetak ke 3
Cetak ke 4
Press any key to continue . . . |
```



```
Document ... x
Prak4.java x
KonversiNilai.java
ModifikasiKonve...
ModifikasiProyek...
Prak4.java
ProyekCekGanjil...
ProyekCekGenap...

import java.util.Scanner;

public class Prak4 {

    public static double hitungRataRata(int[] x) {
        int jum = 0;
        for (int i = 0; i < x.length; i++) {
            jum += x[i];
        }
        return (double) jum / x.length;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int jumlah;
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Masukkan jumlah: ");
        jumlah = scan.nextInt();
        int data[] = new int[jumlah];

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.println("Masukkan data ke-" + (i + 1) + " :");
            data[i] = scan.nextInt();
        }

        double rataRata = hitungRataRata(data);
        System.out.println("Rata-rata = " + rataRata);
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Masukkan jumlah:
2
Masukkan data ke-1:
10
Masukkan data ke-2:
20
Rata-rata = 15.0
Press any key to continue . . . |
```

```
Document ... x
ProyekCekGenap1.java x
KonversiNilai.java
ModifikasiKonve...
ModifikasiProyek...
ProyekCekGanjil...
ProyekCekGenap...

import java.util.Scanner;

public class ProyekCekGenap1 {

    public static boolean cekGenap(int a){
        boolean status;
        if ((a % 2) == 0){
            status = true;
        }else {
            status = false;
        }
        return status;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int x;
        boolean genap;
        System.out.print("Masukkan bilangan : ");
        x = scan.nextInt();
        genap = cekGenap(x);
        if (genap){
            System.out.println("Bilangan yang dicek ternyata genap");
        }else{
            System.out.println("Bilangan yang dicek ternyata ganjil");
        }
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Masukkan bilangan : 1
Bilangan yang dicek ternyata ganjil
Press any key to continue . . . |
```

```
Document ... x
KonversiNilai.java
ModifikasiKonve...
ModifikasiProyek...
ProyekCekGanjil...

ProyekCekGanjilGenapArray.java
import java.util.Scanner;

public class ProyekCekGanjilGenapArray {

    public static boolean[] cekGanjilGenapArray(int[] x){
        boolean hasil[] = new boolean[10];
        for (int i=0;i<x.length;i++){
            if ((x[i] % 2) == 0){
                hasil[i] = true;
            }else {
                hasil[i] = false;
            }
        }
        return hasil;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int data[] = new int[10];
        boolean hasilCek[] = new boolean[10];
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        for (int i=0;i<10;i++){
            System.out.println("Masukkan data ke-"+(i+1)+":");
            data[i] = scan.nextInt();
        }

        hasilCek = cekGanjilGenapArray(data);
        System.out.println("=====");
        System.out.println("==Hasil Pengecekan==");
        System.out.println("=====");

        for (int i=0;i<10;i++){
            System.out.print(" "+data[i]);
            System.out.print(" "+hasilCek[i]);
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v

Masukkan data ke-3:
3
Masukkan data ke-4:
4
Masukkan data ke-5:
5
Masukkan data ke-6:
6
Masukkan data ke-7:
7
Masukkan data ke-8:
8
Masukkan data ke-9:
9
Masukkan data ke-10:
0
=====
==Hasil Pengecekan=====
=====
1 false
2 true
3 false
4 true
5 false
6 true
7 false
8 true
9 false
0 true
Press any key to continue . . . |
```

```
Document ... x
KonversiNilai.java
ModifikasiKonve...
Prak7.java
ProyekCekGanjil...

Prak7.java
import java.util.Scanner;

public class Prak7 {

    public static String[] cekGanjilGenapArray(int[] x) {
        String hasil[] = new String[x.length];
        for (int i = 0; i < x.length; i++) {
            if ((x[i] % 2) == 0) {
                hasil[i] = "GENAP";
            } else {
                hasil[i] = "GANJIL";
            }
        }
        return hasil;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int data[] = new int[10];
        String hasilCek[];
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.println("Masukkan data ke-" + (i + 1) + ":");
            data[i] = scan.nextInt();
        }

        hasilCek = cekGanjilGenapArray(data);
        System.out.println("=====");
        System.out.println("== Hasil Pengecekan ==");
        System.out.println("=====");

        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print(" " + data[i]);
            System.out.print(" " + hasilCek[i]);
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v

Masukkan data ke-3:
34
Masukkan data ke-4:
4
Masukkan data ke-5:
5
Masukkan data ke-6:
6
Masukkan data ke-7:
7
Masukkan data ke-8:
8
Masukkan data ke-9:
9
Masukkan data ke-10:
0
=====
== Hasil Pengecekan ==
=====
1 GANJIL
2 GENAP
34 GENAP
4 GENAP
5 GANJIL
6 GENAP
7 GANJIL
8 GENAP
9 GANJIL
0 GENAP
Press any key to continue . . . |
```

```
Document ... x ModifikasiKonversiNilai.java KonversiNilai.java x
KonversiNilai.java
ModifikasiKonve...

import java.util.Scanner;
public class KonversiNilai {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        double[] data = new double[10];
        char[] keluar = new char[10];
        for (int i=0;i<10;i++){
            System.out.print("data ke-"+(i+1)+":");
            data[i] = scan.nextDouble();
        }
        System.out.println("=====");
        System.out.println("| Hasil Konversi |");
        System.out.println("=====");
        keluar = konversiNilai(data);
        //tampil hasil
        for (int i=0;i<10;i++){
            System.out.println(data[i]+" "+keluar[i]);
        }
    }
    public static char[] konversiNilai(double[] x) {
        int n = x.length;
        char hasil[] = new char[n];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if ((x[i] > 80) && (x[i] <= 100)) {
                hasil[i] = 'A';
            } else if ((x[i] > 60) && (x[i] <= 80)) {
                hasil[i] = 'B';
            } else if ((x[i] > 40) && (x[i] <= 60)) {
                hasil[i] = 'C';
            } else if ((x[i] > 20) && (x[i] <= 40)) {
                hasil[i] = 'D';
            } else if (x[i] <= 20) {
                hasil[i] = 'E';
            }
        }
        return hasil;
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
data ke-1:100
data ke-2:80
data ke-3:70
data ke-4:60
data ke-5:50
data ke-6:40
data ke-7:30
data ke-8:20
data ke-9:10
data ke-10:90
=====
| Hasil Konversi |
=====
100.0 A
80.0 B
70.0 B
60.0 C
50.0 C
40.0 D
30.0 D
20.0 E
10.0 E
90.0 A
Press any key to continue . . . |
```

```
Document ... x Tug1.java x Prak4.java
Prak4.java
Tug1.java

import java.util.Scanner;

public class Tug1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        double[] data = new double[10];
        char[] keluar;

        int i = 0;
        while (i < 10) {
            System.out.print("data ke-" + (i + 1) + ": ");
            data[i] = scan.nextDouble();
            i++;
        }

        System.out.println("=====");
        System.out.println("| Hasil Konversi |");
        System.out.println("=====");

        keluar = konversiNilai(data);

        i = 0;
        while (i < 10) {
            System.out.println(data[i] + " " + keluar[i]);
            i++;
        }
    }

    public static char[] konversiNilai(double[] x) {
        int n = x.length;
        char[] hasil = new char[n];

        int j = 0;
        while (j < n) {
            int kategori;
            if (x[j] > 80 && x[j] <= 100) {
                kategori = 1;
            } else if (x[j] > 60) {
                kategori = 2;
            }
            hasil[j] = kategori;
            j++;
        }
        return hasil;
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
data ke-1: 100
data ke-2: 100
data ke-3: 100
data ke-4: 100
data ke-5: 100
data ke-6: 80
data ke-7: 60
data ke-8: 50
data ke-9: 84
data ke-10: 48
=====
| Hasil Konversi |
=====
100.0 A
100.0 A
100.0 A
100.0 A
100.0 A
80.0 B
60.0 C
50.0 C
84.0 A
48.0 C
Press any key to continue . . . |
```

Tug1.java

```
        kategori = 1;
    } else if (x[j] > 60) {
        kategori = 2;
    } else if (x[j] > 40) {
        kategori = 3;
    } else if (x[j] > 20) {
        kategori = 4;
    } else {
        kategori = 5;
    }

    switch (kategori) {
        case 1:
            hasil[j] = 'A';
            break;
        case 2:
            hasil[j] = 'B';
            break;
        case 3:
            hasil[j] = 'C';
            break;
        case 4:
            hasil[j] = 'D';
            break;
        case 5:
            hasil[j] = 'E';
            break;
    }

    j++;
}

return hasil;
}
```